Práctica MultiHilo I

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario.”

Ejercicios

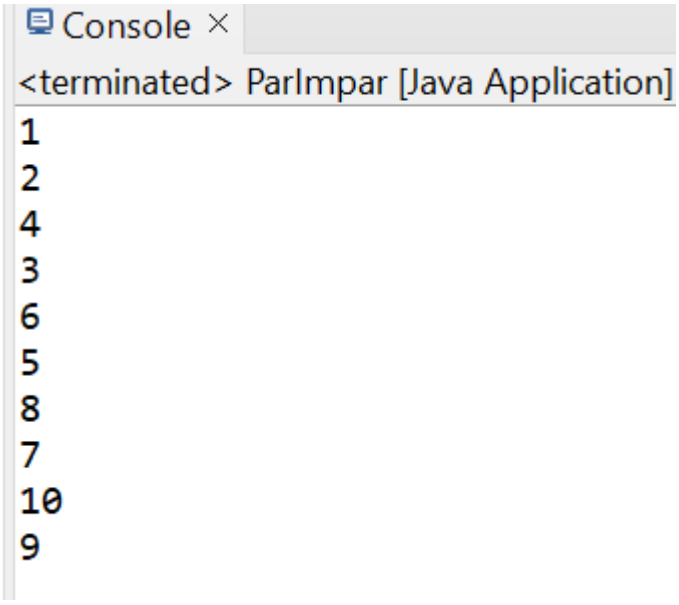
En al menos 2 de los ejercicios debes implementar la lógica heredando de la clase Threads y en al menos otros 2 debes hacerlo implementando la interfaz Runneable.

Ejercicio 1 - PAR / IMPAR

Escribe una clase con un método que en función de un dato saque por consola los impares entre 1 y 10 o los pares entre 1 y 10.

Genera 2 hilos de la clase, uno para que genere los pares y otro para generar los impares.

Prueba y documenta varias respuestas



Ejercicio 2 - IRON MAN

Escribe una clase que tenga 3 métodos para simular un IronMan: bici (180 km), marathon (42 km) y nadar (4.000 m). Luego escribe otro método va enlazando las pruebas.

En la clase tendremos 4 variables: velocidad a la que corres, velocidad en la bici y velocidad nadando, además del nombre del participante.

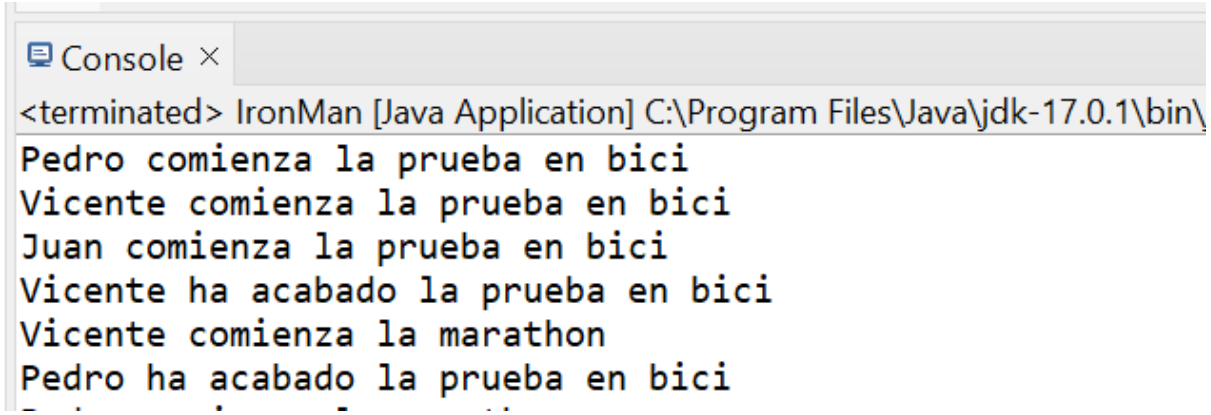
En cada prueba sacaremos por consola cuando un participante empieza la prueba y cuando la acaba.

Vamos a suponer que 1 hora son 1000 milisegundos en nuestro programa.

Hay una carrera entre:

- Pedro: corre a 6 km / hora, en bici va a 20 km / hora y nada a 1.000 m / hora
- Juan: corre a 7 km / hora, en bici va a 18 km / hora y nada a 2.000 m / hora
- Vicente: corre a 6 km / hora, en bici va a 30 km / hora y nada a 1.000 m / hora

Todos evidentemente empiezan a competir a la vez. ¿Quién gana? Prueba y documenta

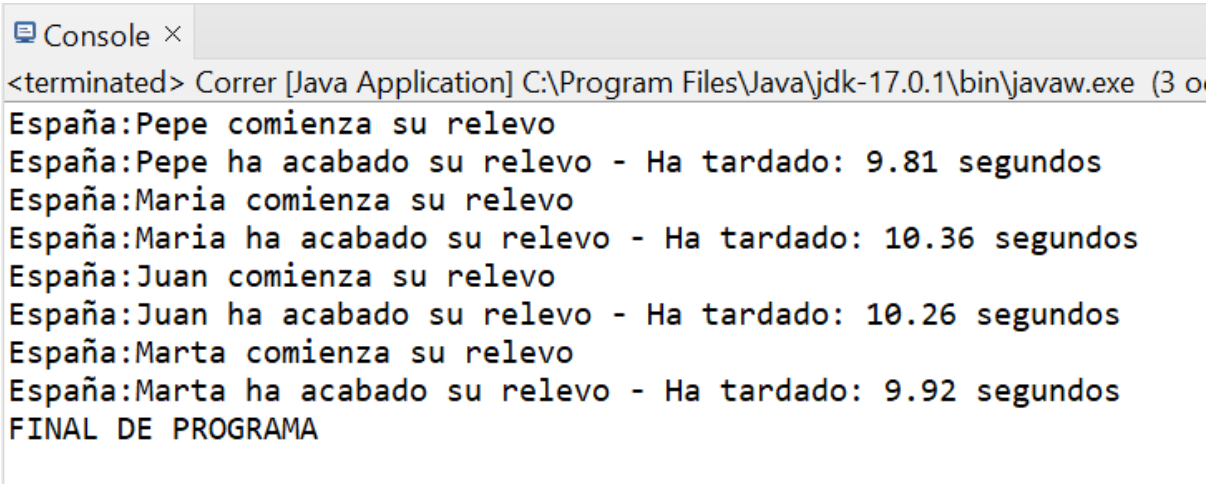


Ejercicio 3 - RELEVOS

Crea una clase java con un método que simule que un corredor está corriendo 100 metros. La velocidad con la que corre 10 metros será un número aleatorio entre 950 y 1.050 milisegundos.

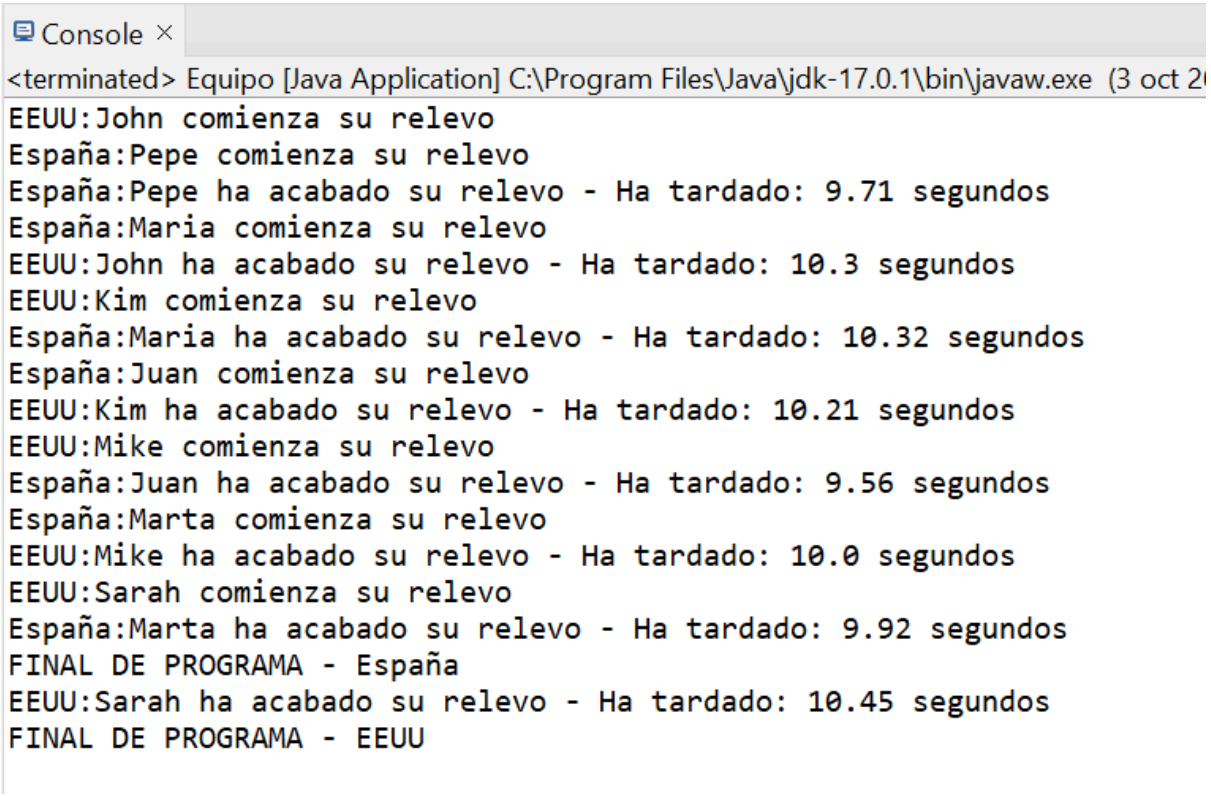
El método nos indicará cuando un corredor empieza el relevo y cuando lo acaba, además de al equipo al que pertenece.

Un corredor no puede empezar a correr hasta que le hayan pasado el relevo (ha acabado el corredor anterior). ¿Cómo podemos controlar que un hilo no empiece hasta haber acabado el anterior? “**join**”



Ejercicio 4 - CARRERA DE RELEVOS

Utilizando la clase anterior, o una copia ya que posiblemente necesites hacerle alguna modificación, haz un proyecto y añade otra clase con la que los equipos de España y EEUU van a hacer una carrera de relevos:



Ejercicio 5 - El artificiero y la bomba

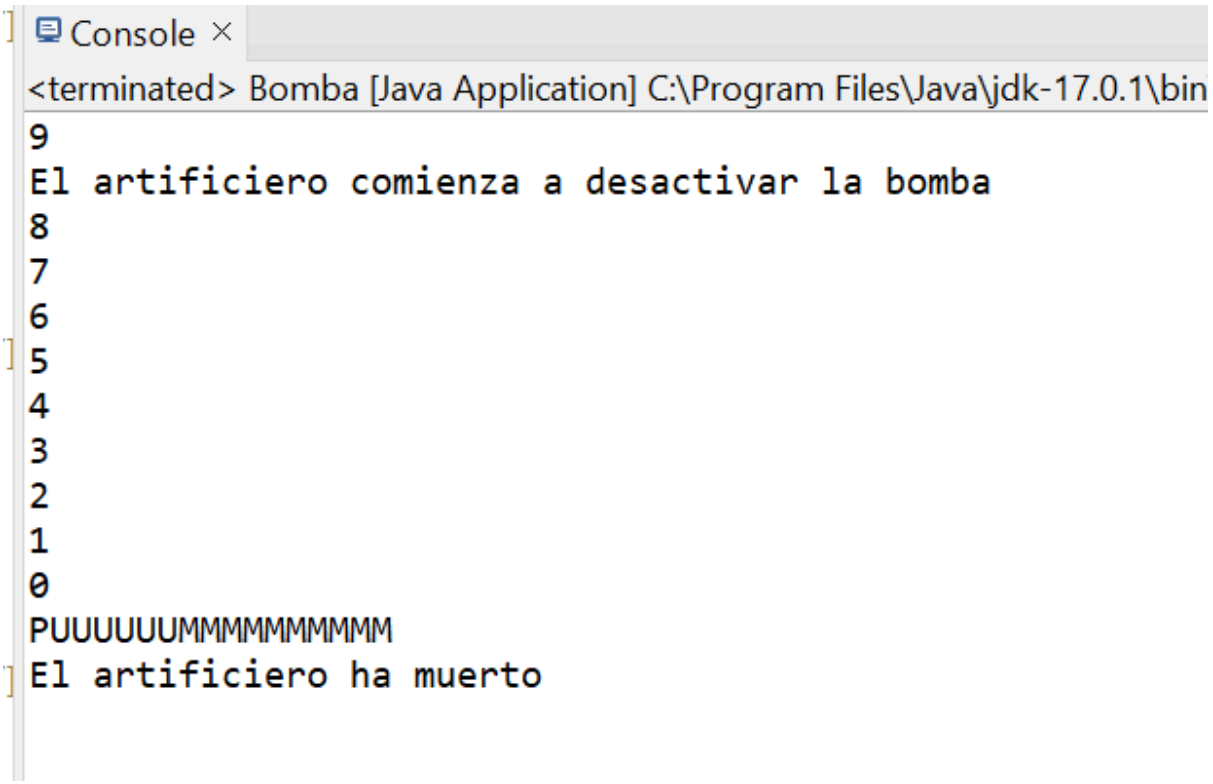
Haz una clase java en la que tengamos 2 métodos:

- Uno simplemente arranca una cuenta atrás desde el 9 a 0. Cuando llega a 0, la bomba explota.
- Otro es un artificiero que intenta desactivar la bomba. Tarda en desactivarla un número aleatorio entre 9500 y 10500 milisegundos.
    - El método indicará cuándo empieza y cuando acaba su tiempo.
    - En este método controlaremos la excepción de que se interrumpa el hilo (InterruptedException) e indicaremos que el artificiero ha muerto.

Estos métodos se arrancarán uno u otro en función de un parámetro.

Arranca 2 hilos, uno con el artificiero y otro con el contador.

Controla el final del hilo de la bomba para que cuando acabe, **interrumpa** el hilo del artificiero produciendo una salida como está



Si el artificiero acaba desactivando la bomba, la salida sería de este estilo:

```
<terminated> Bomba [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-17.0.1\bin\javaw.exe (
9
El artificiero comienza a desactivar la bomba
8
7
6
5
4
3
2
1
0
El artificiero ha desactivado la bomba
La bomba ha sido desactivada
```